Quellnormen und geometrischer Rest

Die Schranke wird enger.
Die Genauigkeitsentscheidung bleibt offen.

29. Oktober 2026 | Fortsetzung von CSPP v0.18 / PR #150

Die tatsächlichen Ableitungen des festgelegten Anfangsfelds ersetzen die bisherigen pauschalen Quellmaxima. Die Archivkonditionierung wird auf die kausale Vergangenheit des Detektors begrenzt. Eine gemeinsame Integration der Feld- und Kernhüllen liefert eine wesentlich kleinere Gesamtmajorante.

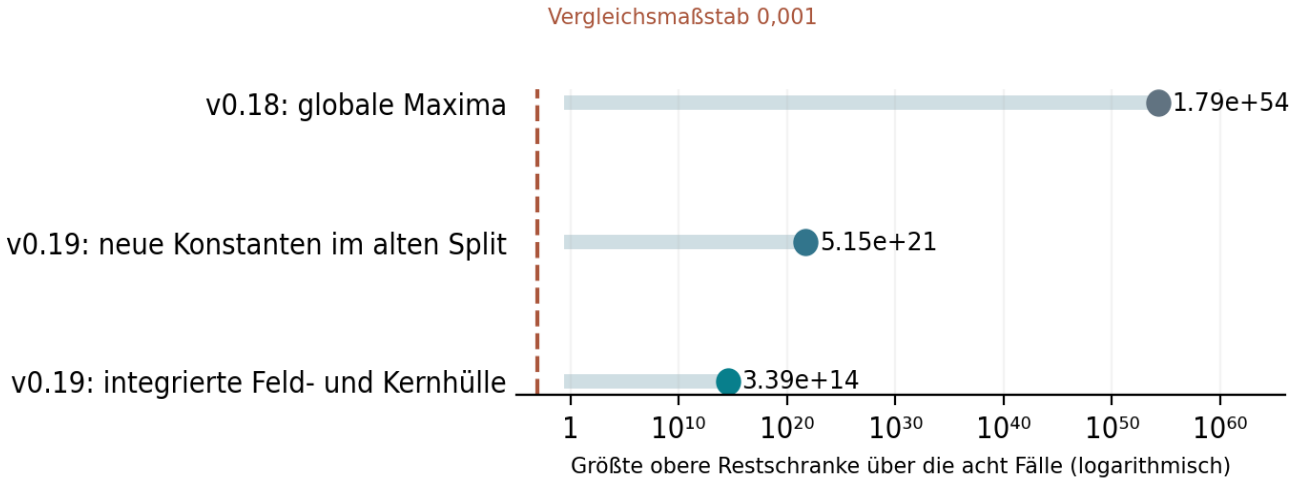
Größe	v0.18	v0.19
Globale KG-Feldmajorante	ca. $1{,}52 \times 10^{9}$	$\leq 6{,}429644$
Archivfaktor für W0 / W1	ca. $1{,}36 \times 10^{35}$	$\leq 229327 / 1317148$
Gesamter transportierter Rest	ca. $1{,}3\text{-}1{,}8 \times 10^{54}$	$\leq 2{,}364\text{-}3{,}388 \times 10^{14}$

Rund 40 Größenordnungen Verbesserung der Obergrenze. Die neuen Werte bleiben weit über 0,001. Sie sind weder beobachtete Fehler noch Fehleruntergrenzen. Eine Widerlegung der Operatorfamilie folgt daraus nicht.

METHOD_HOLD · G1 HOLD
Individuelle Genauigkeit: NOT_CERTIFIED
Frisches Bestätigungsensemble: NOT_RUN

Unverändert: Quelle, Normierung, Dichte, Operator, Detektorfenster und Fehlerziel. Keine neue Zufallswolke und keine neue statistische Freigaberegel.

Was die Verbesserung trägt



Gezeigt ist jeweils die größte obere Schranke. Die drei Punkte sind unterschiedliche Abschätzungen derselben Restgröße, keine Messreihe.

Acht Fälle, getrennt ausgewiesen

Archiv	W0: [3/4, 1]	W1: [1, 5/4]
d0_r00	$3{,}278 \times 10^{14}$	$3{,}388 \times 10^{14}$
d0_r01	$2{,}364 \times 10^{14}$	$2{,}443 \times 10^{14}$
d0_r02	$2{,}900 \times 10^{14}$	$2{,}997 \times 10^{14}$
d0_r03	$2{,}413 \times 10^{14}$	$2{,}494 \times 10^{14}$

Alle Tabellenwerte nach oben gerundet. Gegenstand: $E[|A_\infty - A_5|$ | festes Ω_5-Archiv].

Kontrolliert und reproduzierbar

960 Präzisionsvergleiche bei 384/512 Bit; 35 Quellnormen über eine zweite Identität; eine validierte direkte Quadratur; 49 bedingte Kernkontrollen; drei Negativkontrollen. Wolfram bestätigt zusätzlich die erste Quellnorm und die Geometriekonstanten.

Was noch fehlt

Die geometrische Hülle ist noch keine Auswertung aller tatsächlichen Archivintervalle. Offen bleiben die lokalen KG-Werte, ihre Überlappungsvolumina und die zugehörigen festen Punktzahlen im endlichen äußeren Historybereich. Der exakte bedingte Gewichtskern ist dafür jetzt implementiert und geprüft.

Anschluss: Diesen endlichen Bereich mit validierter Quadratur und tatsächlichen Archivdaten auswerten; nur den verbleibenden Fernteil durch eine analytische Hülle begrenzen. Keine neue Bestätigungsstichprobe und keine große Gebietserweiterung auf Grundlage dieser Majorante.

Vollständige Herleitung

Die folgenden Seiten dokumentieren Definitionen, Beweisschritte, Kontrollumfang und Aussagegrenzen.

29. Oktober 2026. Analytische Fortsetzung von v0.18, PR #150, auf dem verifizierten Main-Commit 995b2184cb5346aee502d8e69089681181c5853e. Keine neue Wolke, keine neuen Seeds, keine neue statistische Freigaberegel.

1. Ergebnis und genaue Aussage

Die globale Feldmajorante sinkt von etwa 1,520 mal 10^9 auf weniger als 6,429644. Der pauschale Archivfaktor 16 exp(625/8), etwa 1,36 mal 10^35, wird durch geometrische Faktoren unter 229327 beziehungsweise 1317148 ersetzt. Mit einer integrierten Feldhülle und einem beschränkten Gewichtskern folgen für die vier vorhandenen Archive und beide Detektorfenster vollständig transportierte obere Schranken zwischen 2,36 mal 10^14 und 3,39 mal 10^14. Der genaue Gegenstand ist jeweils

```
E[ |A_infinity - A_5| | feste Konfiguration in Omega5 ].
```

Die Schranken sind gegenüber den in v0.18 ausgewerteten Gesamtmajoranten um einen Faktor von mehr als 5,28 mal 10^39 kleiner. Sie bleiben jedoch mehr als 17 Größenordnungen über dem Vergleichsmaßstab 0,001. Das ist eine Verbesserung eines mathematischen Beweisinstruments, keine Messung eines Fehlers und kein Nachweis großer physikalischer Fluktuationen.

METHOD_HOLD und G1 HOLD bleiben bestehen. Individuelle Genauigkeit: NOT_CERTIFIED. Frisches Bestätigungsensemble: NOT_RUN. Eine große obere Schranke widerlegt weder Genauigkeit noch die Operatorfamilie; eine kleinere obere Erwartungswertschranke zertifiziert keine einzelne Realisierung.

2. Unverändertes Modell und Konventionen

Minkowski-Raum in 3+1 Dimensionen, m=1, rho=3/pi, eps=1/16, a=1/sqrt(2 pi), beta=a/[16(1+a)]. Das normierte Anfangsfeld bei t=-1 ist

```
f(x) = exp(1-1/h) exp(4 i z),  h=1-4|x|^2,  |x|<1/2;
f=0 außerhalb;  Anfangsgeschwindigkeit=0.
```

Die glatte Nullfortsetzung und die Normierung entsprechen v0.18. U ist die lokale massive KG-Lösung. Ihre Werte werden für t<=-1 als History vorgeschrieben; nur t>-1 wird diskret entwickelt. Fourierkonvention: f_hat(k)=Integral exp(-i k.x) f(x) dx; inverse Normierung (2 pi)^(-3).

Der Detektor mittelt gleichmäßig und normiert über B((0,0,3/2),1/2), W0=[3/4,1] beziehungsweise W1=[1,5/4]. B=Omega5 ist der Diamant |x|<5-|t| mit unterer Spitze b=(-5,0). Für y vor p seien T=p_t-y_t, s=T^2-|p_x-y_x|^2, V=pi s^2/24. Der Schichtkern ist

```
w(n)=sum_(k=0..3) c_k binom(n,k) eps^k (1-eps)^(n-k),
c=(1,-9,16,-8),  K=beta w(n).
```

Aus v0.18: |w(n)|<=kappa=4976184375/4294967296 für jedes n>=0. Setze gamma=beta kappa. Der Nachweis wird erneut kontrolliert: exakte Auswertung bis n=128 und eine danach monoton fallende positive Hülle. Die Knotenzahlen der vier Archive bleiben 65,49,59,50; die fehlende aktive Poissonmasse ist 29/512. Es werden keine neuen Archivkoordinaten erzeugt.

3. Tatsächliche Quellableitungen statt globaler Cauchy-Maxima

Setze H=1-Delta, u=i z. Schreibe H^J f=f P_J(h,u), P_0=1. P_J ist ein endliches Laurentpolynom in h mit ganzzahligen Koeffizienten und ein Polynom in u. Auf dem Polynomanteil sei D=d/dh+h^(-2). Die Kettenregel für h=1-4r^2 und den unveränderten Träger exp(4 i z) liefert

```
P_(J+1) = 17 P_J -16(1-h) D^2 P_J +24 D P_J
          +16u D d_u P_J +d_u^2 P_J +64u D P_J +8 d_u P_J.
```

Insbesondere P_1=17-8h^(-2)+48h^(-3)-16h^(-4)+64u h^(-2). Sämtliche Koeffizienten werden als exakte Python-Ganzzahlen geführt; es gibt keine Gleitkomma-Differentiation. Das Verschwinden aller Ableitungen am Rand folgt aus exp(-1/h); die nachfolgenden partiellen Integrationen haben deshalb keine Randterme.

Definiere Q_J=||H^J f||_2^2. Beim Quadrieren von P_J(h,i z) werden die geraden z-Potenzen exakt gesammelt, einschließlich aller Vorzeichen aus der komplexen Konjugation. Jedes radiale Moment hat die geschlossene Form

```
Integral |exp(1-1/h)|^2 h^(-n) z^(2l) d^3x
  = pi Gamma(l+3/2) U(l+3/2,n,2) / [4^(l+1)(2l+1)].
```

Hier bezeichnet U(a,b,z) Tricomis hypergeometrische Funktion, nicht das KG-Feld. Herleitung: Winkelmittel z^(2l)=r^(2l)/(2l+1), dann sigma=1/h-1. Die verbleibende positive Integralform ist Integral exp(-2 sigma) sigma^(l+1/2)(1+sigma)^(n-l-5/2) d sigma. DLMF 13.4.4 liefert genau die angegebene Identität; a=l+3/2>0, z=2>0. Die endliche signierte Summe wird mit Arb-Intervallen bei 384 und 512 Bit ausgewertet. Die hohe Präzision schützt vor Auslöschung der hohen Ableitungen.

Unabhängiger Kontrollweg: Q_J=<f,H^(2J)f>. Dabei wird P_(2J) integriert, ohne P_J zu quadrieren. Beide Wege stimmen für alle J=0,...,34 überein. Zusätzlich wird Q_1 direkt aus dem radialen Laplaceoperator eingeschlossen:

```
Q_1=4 pi Integral_0^(1/2) r^2 [(17b-b''-2b'/r)^2+(64/3)(b')^2] dr,
b(r)=exp(1-1/(1-4r^2)).
```

Die validierte Quadratur verwendet r=v/[2 sqrt(1+v^2)], v in [0,16], und einen analytischen Rest bis infinity. Für v>=16 ist der Integrand durch (pi/2) 8263 2^8 v^18 exp(-2v^2) begrenzt; sein Integral wird mit der oberen unvollständigen Gammafunktion eingeschlossen. Dieser Weg benutzt keine Tricomi-Funktion. Wolfram bestätigt Q_1 zusätzlich numerisch aus der ursprünglichen radialen Ableitungsformel.

4. Neue globale Feldschranke und Konturkonstanten

Da |cos(tau sqrt(1+|k|^2))|<=1 auf reellen k, liefern Cauchy-Schwarz und Plancherel mit Integral (1+|k|^2)^(-2) d^3k=pi^2:

```
|U(t,x)| <= M = sqrt(Q_1/(8 pi))
           = 6,42964363296382919018... .
```

Dies gilt für alle Zeiten und Orte. Es ist keine gemessene Feldamplitude. Für g=exp(delta e.x)f, |e|=1, 0<=delta<=1/2, gilt auf der Quellstütze exp(delta e.x)<=exp(1/4). Durch Konjugation des Differentialoperators:

```
||H^J g||_2 <= exp(1/4) (5/4)^J sqrt(Q_J),
||H^J g||_1 <= sqrt(pi/6) exp(1/4) (5/4)^J sqrt(Q_J) = D_J.
```

Begründung der ersten Ungleichung: Der konjugierte Operator lautet H-2 delta e.grad-delta^2. Sein Fouriermultiplikator hat Betrag höchstens 1+|k|^2+delta^2 <= (5/4)(1+|k|^2). Der L1-Schritt ist Cauchy-Schwarz auf der unveränderten Quellkugel mit Volumen pi/6.

Der Konturbeweis aus v0.18 gilt unverändert: Auf k+i e/2 erhält man im Streifen ||x|-tau|<=C die Dämpfung exp(-3 tau/[16(1+|k|^2)]) und den Vorfaktor exp(C/2). Entlang der relevanten History gilt C=21/4 und für T>=T0=9/2 außerdem tau>=T/2. Zwei gültige Konstanten werden verglichen:

```
C_N^(1)=exp(21/8) N! (32/3)^N D_(N+2)/(8 pi),
C_N^(2)=exp(23/8) sqrt((2N)!) (16/3)^N
         (5/4)^(N+1) sqrt(Q_(N+1))/sqrt(8 pi).
```

Die zweite Formel wendet Cauchy-Schwarz direkt auf das verschobene Fourierintegral an. Nach Quadrieren der Dämpfung wird exp(-z)<=(2N)!/z^(2N) und J=N+1 benutzt. Damit bleibt im Integral erneut (1+|k|^2)^(-2). Der Faktor 2^N stammt aus tau>=T/2. Mit C_N=min(C_N^(1),C_N^(2)) gilt folglich

```
|U(y)| <= min(M,C_N T^(-N))  für s<=sqrt(T), T>=9/2.
```

Beide Konstanten und ihre Auswahl sind gespeichert. N=3,...,32 wird wie in v0.18 als deterministische Familie von Abschätzungen verwendet. Dies ist keine Anpassung eines statistischen Tests oder eines physikalischen Parameters.

5. Geometrische Intervallüberlappung und Archivkonditionierung

Für jeden aktiven Punkt p eines kausalen Detektorpfades existiert ein Detektorendpunkt d mit p vor d. Jeder Punkt z in I(y,p) Schnitt B erfüllt b vor z vor d. Daher gilt stets

```
I(y,p) Schnitt B ist Teilmenge von I(b,d).
```

Dies gilt auch für die noch unbekannten aktiven Punkte außerhalb B; die unzulässige Annahme p in B wird nicht benötigt. Alle d liegen in B. Für ein Fenster mit Endzeit tmax maximiert d_t=tmax, |d_x|=1 das Volumen:

```
q |I(y,p) Schnitt B| <= Qwin=[(5+tmax)^2-1]^2/128,
Qwin(W0)=1225/128,  Qwin(W1)=370881/32768.
```

Dies sind streng geometrische, fensterspezifische Obergrenzen. Sie sind keine vollständig ausgewerteten Überlappungsvolumina aller tatsächlichen Archivintervalle und nutzen deren individuelle innere Punktzahlen noch nicht. Ein exakter Kontrollfall wird separat ausgewertet: y=(-6,0), p=(1,0,0,3/2). Da y vor b liegt, ist I(y,p) Schnitt B exakt I(b,p). Dann ist rho |I(y,p) außerhalb B|=2093/16. Der Kontrollfall ist deterministisch gewählt und wird nicht als neue Archiv- oder Bestätigungsbeobachtung gezählt.

Sei n0 die feste innere Intervallzahl und mu=rho |I außerhalb B|. N ist unter der Endpunkt-Palmverteilung Poisson(mu). Die Binomialfaltung aus v0.18 und ihre nichtnegative Koeffizientenmajorante liefern

```
E[|w(n0+N)| | B] <= Dwin exp(-s^2/128) Pbar(s^2/128),
Dwin=16 exp(Qwin),  Pbar(z)=1+9z+8z^2+(4/3)z^3.
```

Zusätzlich gilt die punktweise Schranke kappa. Statt Dwin über das ganze Integral auszumultiplizieren, werden beide Schranken zugleich benutzt.

6. Exakter bedingter Gewichtskern für die weitere lokale Rechnung

Die Implementierung enthält zusätzlich eine endliche exakte Formel für E|w(n0+Poisson(mu))|. Sie wird in der universellen Gesamtmajorante noch nicht mit individuellen Archivüberlappungen integriert. Schreibe r=15/16,

```
w(n)=r^n P(n),
P(n)=1-9n/15+8n(n-1)/225-4n(n-1)(n-2)/10125.
```

Alle Koeffizienten von P(128+x) sind negativ. Die positiven Gewichte liegen deshalb in einer endlichen, exakt bestimmten Menge Zplus unter 128. Mit z=mu/16, b_j=binom(n0,j) eps^j r^(n0-j) und

```
F0=1-9z+8z^2-(4/3)z^3, F1=-9+16z-4z^2,
F2=16-8z, F3=-8
```

gilt E w=exp(-z) sum_(j=0..min(3,n0)) b_j F_j und exakt

```
E|w| = -Ew +2 exp(-mu) sum_(n in Zplus, n>=n0)
                w(n) mu^(n-n0)/(n-n0)!.
```

49 deklarierte Paare (n0,mu) werden gegen eine direkte Poissonsumme bis 2048 und einen rigorosen Chernoff-Rest verglichen. Die Identität berücksichtigt die feste Archivzahl. Sie ersetzt das nötige geometrische Volumeninput nicht.

7. Integration der beschränkten Feld- und Kernhüllen

Für eine beliebige positive Trennstelle S definiere die stückweise Majorante

```
H_S(s)=kappa                 für 0<=s<=S,
       Dwin exp(-s^2/128)Pbar(s^2/128) für s>S.
```

Jeder Zweig begrenzt den bedingten absoluten Gewichtskern. Die Momente I_m(S)=Integral_0^infinity s^m H_S(s) ds für m=0,4 sind explizit:

```
I_m=kappa S^(m+1)/(m+1)+Dwin K_m(S),
K_m(S)=sum_(j=0..3) a_j Gamma((m+2j+1)/2,S^2/128)
                    /[2 (1/128)^((m+1)/2)],
(a0,a1,a2,a3)=(1,9,8,4/3).
```

Für das nahe Lichtkegelgebiet ist d^4y=2 pi sqrt(T^2-s) ds dT und sqrt(T^2-s)<=T. Es genügt daher I_0 mal

```
J_N(L)=Integral_L^infinity T min(M,C_N T^(-N)) dT.
```

Mit R=(C_N/M)^(1/N) gilt für L<R: J_N(L)=M(R^2-L^2)/2+C_N R^(2-N)/(N-2); für L>=R: J_N(L)=C_N L^(2-N)/(N-2). Beide Ausdrücke stimmen am Übergang überein.

Im fernen s-Gebiet s>sqrt(T) genügt M. Tonelli für nichtnegative Integranden ergibt

```
Integral_L^infinity T Integral_sqrt(T)^infinity H_S(s) ds dT
  = (1/2) Integral_sqrt(L)^infinity (s^4-L^2) H_S(s) ds
  <= (1/2) Integral_sqrt(L)^infinity s^4 H_S(s) ds.
```

Insbesondere begrenzt I_4/2 den gesamten Beitrag mit T>=T0. Für 0<T<T0 genügt kappa M und das Volumen des abgeschnittenen Vergangenheitskegels pi T0^4/3. Wegen rho=3/pi, K=beta w ist der direkte Frühbeitrag höchstens gamma M T0^4. Zusammen folgt die uniforme direkte Historymajorante

```
Bdir(N,S)=gamma M T0^4 +6 beta [I_0(S) J_N(T0)+M I_4(S)/2].
```

Hier wurde der Bereich außerhalb B durch den gesamten Historybereich vergrößert. Das ist eine obere Schranke und keine Aussage, dass im festen Archiv zusätzliche Punkte zufällig gezogen würden. Gegenüber der alten Aufteilung in ein großes Stützenvolumen bis L plus Fernrest vermeidet diese Integration den künstlich anwachsenden L^4-Term.

Für den entfernten Zeitrest tau>L, L>=T0, genügt ebenfalls T>L. Die gespeicherte Zeitrestschranke benutzt 6 beta [I_0 J_N(L)+M/2 mal das s^4-Moment ab sqrt(L)]. Sie ist separat vom gesamten geometrischen Rest.

8. Korrelierter Transport bis zum Detektor

Der unveränderte Pfadbeweis aus v0.18 wird mit der neuen direkten Majorante angewendet. Multivariate Mecke integriert die außerhalb B unbekannten Historywurzeln und aktiven Kettenpunkte. Alle eingesetzten aktiven Punkte einer Kette liegen später als deren frühester aktiver Punkt p; sie liegen deshalb nicht im offenen Historyintervall I(y,p). Die übrigen aktiven Kantengewichte werden punktweise durch gamma begrenzt. Die bedingte Kernmajorante bleibt so unter der Palm-Einsetzung gültig.

Nach Weglassen räumlicher Kausalbedingungen hat jede gewählte Teilmenge höchstens eine zeitliche Reihenfolge. Für n_B bekannte aktive Knoten und fehlende aktive Poissonmasse lambda=29/512 ergibt die gesamte Pfadsumme

```
G_B=(1+gamma)^(n_B) exp(gamma lambda),
E[|A_infinity-A5| | B] <= G_B Bdir(N,S).
```

Die Faktoren liegen unverändert ungefähr zwischen 2,73 und 3,79. Dabei wird kein Erwartungswert eines abhängigen Produkts faktorisiert. Die volle aktive Hülle beider Fenster wird für jedes Fenster benutzt; das ist konservativ.

Warum nur äußere Historywurzeln fehlen: B ist kausal konvex. Liegen Wurzel und Detektorpunkt in B, liegen sämtliche dazwischenliegenden Pfad- und Intervallpunkte ebenfalls in B. A_infinity-A5 enthält deshalb genau die vollständigen Pfade mit Historywurzel außerhalb B. Ein separater, fälschlich unabhängiger Fehler für die fehlenden aktiven Knoten wird nicht addiert.

9. Numerische Entscheidungen und Reichweite

Das deklarierte Gitter besteht aus N=3,...,32 und S=8,12,...,128. Die Minima der Gesamtmajorante liegen bei N=3 und S=52 (W0) beziehungsweise S=56 (W1). Strikte Intervallvergleiche bestätigen die Auswahl innerhalb dieser endlichen Familie. Es wird kein globales Optimum aller Methoden behauptet. Der frühere Volumen-Split wird mit denselben neuen Konstanten zusätzlich gerechnet; seine besten Werte liegen weiterhin ungefähr bei 10^21 und sind damit deutlich gröber als die integrierte Hülle bei 10^14.

Nach oben gerundete Gesamtobergrenzen:

Archiv	W0	W1
d0_r00	3,278e14	3,388e14
d0_r01	2,364e14	2,443e14
d0_r02	2,900e14	2,997e14
d0_r03	2,413e14	2,494e14

Die entfernte Zeitrestmajorante fällt auf dem unveränderten L=2^j-Gitter in allen acht Fällen spätestens bei L=2^34 unter 0,001. In sieben Fällen geschieht dies schon bei 2^33. Dies ist weder ein Zertifikat für den gesamten Rest hinter Omega5 noch eine notwendige Gebietsgröße. Es folgt keine Empfehlung, entsprechend große Poissongebiete zu erzeugen.

Offen bleiben die präzisen, orts- und zeitabhängigen KG-Feldwerte im relevanten endlichen Historybereich, die tatsächlichen Überlappungsvolumina und n0-Werte aller beitragenden Archivintervalle sowie deren gemeinsame Integration im transportierten Rest. Die neue geometrische Hülle ersetzt diese lokale Auswertung nicht. Die Funktion für den exakten bedingten Kern stellt dafür einen jetzt geprüften Baustein bereit.

Anschlussentscheidung: keine neue Bestätigungsstichprobe und keine große Gebietserweiterung. Als Nächstes einen endlichen äußeren Historybereich mit validierter KG-Quadratur, tatsächlichen Archivzählungen und lokal eingeschlossenen Überlappungsvolumina auswerten; nur den verbleibenden Fernteil mit der bewiesenen Hülle abdecken. Vorher keine globale Fehlerzuordnung oder Genauigkeitsfreigabe behaupten.

10. Validierung, Quellen und Herkunft

960 Intervallvergleiche zwischen 384 und 512 Bit; 35 Quellnormen über eine zweite Integrationsidentität; eine direkte validierte Quadratur mit analytischem Rest; 129 exakte Gewichtspolynomidentitäten und unendliche Vorzeichen-/Gewichtskontrollen; 49 bedingte Kernkontrollen; drei Negativkontrollen; exakte Geometriekontrolle. Fünf mitgelieferte Vorgängerdateien stimmen bytegenau mit den gepinnten Git-Objekten überein. Wolfram bestätigt Q_1, M und beide Geometriekonstanten numerisch/exakt; der unveränderte externe Output und der Anfragecode sind archiviert.

Die Kontrollen prüfen Algebra, Implementierung und numerische Einschließungen. Sie sind keine externe wissenschaftliche Begutachtung des gesamten Kontur-, Geometrie- oder Mecke-Beweises. Zwei Normwege teilen sich die exakte Differentialrekursion und teilweise dieselben Spezialfunktionen; die direkte Quadratur und Wolfram-Gegenrechnung betreffen ausdrücklich J=1.

Quellen (jeweils nur für die benannte Grundlage):

1. G. Last und M. Penrose, Lectures on the Poisson Process (2017), Theorem 4.4: multivariate Mecke-Identität für konfigurationsabhängige nichtnegative Integranden. https://www.math.kit.edu/stoch/~last/seite/lehrbuch_poissonp/media/lastpenrose2017.pdf

2. T. Tao, Nonlinear dispersive equations, Kapitel 2, Exercise 2.19: Fourierdarstellung des massiven KG-Propagators. Die konkreten Konstanten dieses Berichts werden hier hergeleitet. https://www.math.ucla.edu/~tao/preprints/chapter.pdf

3. NIST Digital Library of Mathematical Functions, 13.4.4: positive Integralrepräsentation von Tricomis U(a,b,z). https://dlmf.nist.gov/13.4.E4

4. python-flint / Arb: Intervallarithmetik, Tricomi- und Gammafunktionen; Runtime hier unverändert python-flint 0.8.0. Keine statistischen Konfidenzintervalle. https://python-flint.readthedocs.io/en/latest/arb.html

5. Projektbasis, CSPP v0.18, PR #150: https://github.com/thomasmgfeller/x6-spectral-astrolabium/pull/150

Die neuen Quell-, Geometrie- und Integrationsmajoranten sind eigene Herleitungen für das genau festgelegte Modell. Die Quellen werden nicht als Bestätigung der neuen numerischen Gesamtentscheidung ausgegeben.